

3학년 1학기 중간고사 수학 변형 문제지

[세트 1] 선택형 1~16번 / 서술형 1~8번

1. $\sqrt{(-3)^2}$ 의 제곱근은? (3점)

- ① $\pm\sqrt{3}$
- ② ± 3
- ③ 3
- ④ -3
- ⑤ 9

2. 실수의 대소관계로 옳은 것은? (3점)

- ① $\sqrt{30} > 6$
- ② $\sqrt{10} < 3$
- ③ $-\sqrt{20} > -5$
- ④ $-\sqrt{15} < -4$
- ⑤ $\frac{\sqrt{5}}{4} > \frac{\sqrt{7}}{4}$

3. 다음을 계산하면? (3점)

$$\sqrt{32} \div \sqrt{8} \times 2\sqrt{2}$$

- ① $\frac{2\sqrt{2}}{3}$
- ② $\frac{4\sqrt{2}}{3}$
- ③ $4\sqrt{2}$
- ④ $8\sqrt{2}$
- ⑤ $16\sqrt{2}$

3학년 1학기 중간고사 수학 변형 문제지

[세트 1] 선택형 1~16번 / 서술형 1~8번

4. 다음 식을 전개하면?

$(3x + 2y)(3x - 2y)$ (3점)

- ① $3x^2 - 2y^2$
- ② $9x^2 - 4y^2$
- ③ $3x^2 - 12xy + 2y^2$
- ④ $9x^2 - 12xy + 4y^2$
- ⑤ $9x^2 + 12xy + 4y^2$

5. 다음 식이 완전제곱식으로 인수분해 되도록 □ 안에 알맞은 수를 고르면? (3점)

$$4a^2 - 20a + \square$$

- ① 5
- ② 10
- ③ 15
- ④ 20
- ⑤ 25

6. 다음 이차방정식을 풀면? (3점)

$$x^2 + 8x = 0$$

- ① $x = -8$
- ② $x = -4$ 또는 $x = -8$
- ③ $x = -2$ 또는 $x = -8$
- ④ $x = 0$ 또는 $x = -8$
- ⑤ $x = 4$ 또는 $x = -2$

3학년 1학기 중간고사 수학 변형 문제지

[세트 1] 선택형 1~16번 / 서술형 1~8번

7. 무리수만으로 짝지어진 것을 고르면? (4점)

- ① $\sqrt{3}, \sqrt{9}, \sqrt{5}$
- ② $\sqrt{\frac{2}{3}}, \sqrt{2.4}, \pi$
- ③ $0.5, \sqrt{\frac{16}{25}}, \sqrt{9}$
- ④ $3\sqrt{2}, 4\sqrt{3}, -\sqrt{0.09}$
- ⑤ $\sqrt{2.25}, -\sqrt{-11}^2, \sqrt{18} - 2$

8. $0 < x < 1$ 일 때, 가장 큰 것을 고르면? (4점)

- ① $\sqrt{x}$
- ② x
- ③ x^2
- ④ $\frac{1}{x}$
- ⑤ $3x$

9. 다음을 계산하면? (4점)

$$\sqrt{48} - \sqrt{27} + \sqrt{75}$$

- ① $4\sqrt{3}$
- ② $6\sqrt{3}$
- ③ $8\sqrt{3}$
- ④ $2\sqrt{3}$
- ⑤ $3\sqrt{3}$

3학년 1학기 중간고사 수학 변형 문제지

[세트 1] 선택형 1~16번 / 서술형 1~8번

10. $\sqrt{12}(\sqrt{3}/2 - \sqrt{5}) + b/\sqrt{2}(\sqrt{8} - 2)$ 이 유리수일 때, 유리수 b 의 값을 구하면? (4점)

- ① $\frac{1}{2}$
- ② 1
- ③ $\frac{3}{2}$
- ④ 2
- ⑤ -1

11. 식을 전개할 때, x 의 계수가 다른 하나는? (4점)

- ① $(x+2)(x-5)$
- ② $(x+4)(-x+3)$
- ③ $(x+2)(3x-4)$
- ④ $(3x+1)(4x-2)$
- ⑤ $(3x+2)(2x-5)$

12. 다음 식을 전개하면? (4점)

$$(2x+y)^2 - 2(x+2y)^2$$

- ① $2x^2 - 4xy - 7y^2$
- ② $2x^2 + 4xy - 7y^2$
- ③ $2x^2 - 4xy + 7y^2$
- ④ $-2x^2 + 4xy + 7y^2$
- ⑤ $4x^2 - 4xy - 7y^2$

3학년 1학기 중간고사 수학 변형 문제지

[세트 1] 선택형 1~16번 / 서술형 1~8번

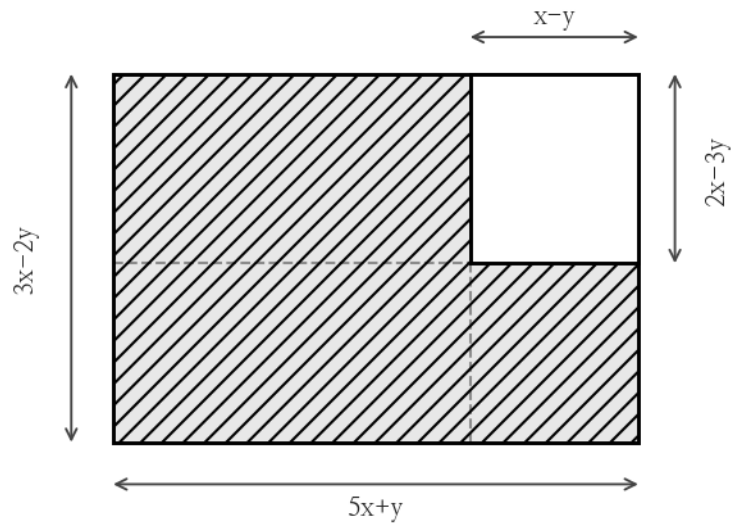
13. 다음 두 다항식을 인수분해 할 때, 공통으로 들어있는 인수는? (4점)

$$-(x-3) + 2x(x-3), 6x^2 - 7x + 1$$

- ① $x - 3$
- ② $2x - 1$
- ③ $3x + 1$
- ④ $3x - 1$
- ⑤ $2x + 1$

14. 다음 그림과 같은 직사각형의 빗금친 부분의 넓이를 구하면?

(큰 사각형: $(5x+y) \times (3x-2y)$, 작은 사각형: $(x-y) \times (2x-3y)$) (4점)



- ① $13x^2 - 2xy - 5y^2$
- ② $13x^2 - 11xy + y^2$
- ③ $13x^2 - 2xy + 5y^2$
- ④ $15x^2 - 13xy + y^2$
- ⑤ $15x^2 - 14xy + y^2$

3학년 1학기 중간고사 수학 변형 문제지

[세트 1] 선택형 1~16번 / 서술형 1~8번

15. $-1/2 < x < 1/3$ 일 때, 다음 식을 간단히 하면? (5점)

$$\sqrt{4 + 4x + x^2} - \sqrt{9x^2 - 6x + 1}$$

- ① $4x + 1$
- ② $-4x + 1$
- ③ $-4x + 3$
- ④ $4x - 1$
- ⑤ $2x + 1$

16. 두 자연수 a, b 에 대하여 다항식 $3x^2 + 13x + k$ 가 $(3x+a)(x+b)$ 로 인수분해 되도록 하는 실수 k 의 최댓값은? (5점)

- ① 8
- ② 10
- ③ 12
- ④ 14
- ⑤ 16

17. $(\sqrt{5} + 3) / \sqrt{5}$ 의 분모를 유리화하면? (4점)

3학년 1학기 중간고사 수학 변형 문제지

[세트 1] 선택형 1~16번 / 서술형 1~8번

18. 다음 식을 전개하면? (4점)

$$(4x + 1)^2 - 3x(x + 2)$$

19. 다음 이차방정식을 인수분해를 이용하여 풀면? (5점)

$$3x^2 - 5x - 12 = 0$$

20. $\sqrt{420/x}$ 이 자연수가 되도록 하는 자연수 x 의 값을 모두 구하면? (5점)

21. 이차식 $ax^2 - 3x - 10$, $3x^2 + bx + 5$ 의 공통인수가 $x-5$ 일 때, $a+b$ 의 값을 구하면? (5점)

22. $-3^2 + 5^2 - 7^2 + 9^2 - 11^2 + 13^2$ 을 인수분해를 이용하여 계산하면? (5점)

3학년 1학기 중간고사 수학 변형 문제지

[세트 1] 선택형 1~16번 / 서술형 1~8번

23. 다음 두 부등식을 모두 만족시키는 자연수 x 의 값을 모두 더하면? (6점)

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad & \sqrt{12} < 2\sqrt{x} < \sqrt{60} \\ \textcircled{2} \quad & -4 < -\sqrt{2x} < -2 \end{aligned}$$

24. 사다리꼴 ABDE의 넓이를 구하고, 이것이 직사각형 ACDF의 넓이의 몇 배인지 구하면? ($AB=\sqrt{2}$, $AE=\sqrt{5}$, $CD=\sqrt{3}$, 높이= $\sqrt{3}$) (6점)

